

【清华 EE 研团】

"师兄帮帮忙"之推研面试那些事儿

电子系零字班的各位师弟师妹们，本学期推研面试马上就要开始了，相信大家都已经熟悉了今年推研的各项政策，对于即将到来的面试也已经做好了充分准备，但可能仍然会有一丝紧张和忐忑。想知道往年师兄师姐们的面试经验吗？那就赶紧来听听他们的总结吧！

ps：根据作者的要求，希望大家不要转载到其他地方，不要传到外校同学那边~感谢各位分享经验的“师兄们”。

-----分割线-----

【科普部分】

对于没有看过相关日志或者了解过情况的孩子们，去年的推研形式是这样的！咳咳！

面试分为 6 组！即线路组、计算机组、微波与固体物理组、信号组、英语组和综合组。正如分组的名称，这六个组中有四个组是与电子系本科课程的内容相关的，也是最容易拉开区别的四个组，也是同学们需要重点准备的。这四个组就是：线路组、计算机组、信号组、微波与固体物理组。也分别对应了电子系四所一组。依据去年的经验，老师们问的问题重复率是很低的，每个组先后进去的十几个人中都很难被问到重复的问题。而且老师们问的问题很少是书面的可以在书中找到答案的问题，一般都是超出书本内容的，考验学生对于课程理解，乃至相关课程理解的内容。侧重融会贯通，以及个人的思考。

面试分为上午、下午、晚上。理论上不会严格要求顺序。一般按照顺序从 2 班开始（国防班不参加面试，所以从 2 班开始）一直到晚上的 10 班。晚上还会有基科应用方向的同学和学校内其他要交叉到电子系的同学参加面试。

对于每个同学，对于具体每个小组没有顺序要求，一般就是来了之后看哪个组人少就去那个组就可以了。一个组会有 5 分钟的时间。会有老师计时。到了 5 分钟会有提醒，不过也不会强制立即结束，可以把该说的说完。

-----分割线-----

【下面分别介绍一下不同组的面试内容】

微波与固体物理组：

简单电脑，简单 Easy 模式，出生在美国（如果运气好就是出生在挪威芬兰瑞典）的孩子的生存模式。

主要包括：电磁场与波/电动力学、微波工程、固体物理这几门课（由于零字班课改了，比如微波工程成了限选虽然微波实验还是必修，而这是我们上课的时候学习的课程，因此各

位师弟师妹们相对应的找一下相应的课程。下面其它各组所提到的课程请师弟师妹们同样处理），主要是系里面的光电所与微波所的老师。我们这届，不完全统计是这样的，问微波/电磁场还是问固体物理是随机的，但是一个人一般只会问一个方面，很大概率是前一个问微波/电磁场，那么后一个就是固体物理的内容。这一组比较基本，比如 Maxwell 方程组，算是四个组中最贴近课程内容的面试了。

线路组：

普通电脑，普通模式，Normal 模式，出生在中国、俄罗斯等普通发展中国家的孩子的生存模式。

主要对应的是电路原理，数字电路，模拟电路，通信电路的内容，由电子系线路组的老师担任主考官。老师们都是大牛，问的问题有准确到电路级别的，比如各种通讯电路中的分流器，MOS,CMOS 搭建需要的逻辑电路，也有到系统级别的。比如：一个数模混合系统中，决定系统工作频率的瓶颈在哪，这种需要到系统级别的内容。

计算机组：

普通电脑，基本同线路组。

这一组主要对应的课程是：C 语言，C++，数据结构，数值分析（就是数据与算法），微机原理以及图像相关课程。对应的就是图信所。C/C++考的很多是课上所讲的细节，比如命名空间、前向定义、虚函数、枚举等等，数据结构涉及到链表、二叉树、图。算法有排序、递归，数值算法主要考的是复杂度计算。重点提一下，如果有吴及老师在的话，吴及老师比较爱考一些概念性的东西，比较抽象。

信号处理组：

神级电脑，疯狂模式，Hard 模式，出生在埃及、利比亚、刚果金的孩子的生存模式。

这一组主要是数字信号处理，信号与系统，现代通信原理，随机过程等内容。主要是通信所和信检所的老师。张颢和陈巍老师是两个神老师。被这两个老师问到就自求多福吧。问题问的比较发散。但是如果能回答上来，那么这一组的分数不会低。张旭东老师则问的比较贴近课程内容。

最后信号与系统是一门神课。这一组如果要突击的话一定要看这门课。

英语组：

英语组的内容就是英语，大致是提前发一篇文章让你阅读，不是论文而是类似科技介绍类文章那种。然后进去后会要去进行自我介绍，然后老师会用英语提问发的那篇文章的主要内容，当然回答要求用英语，然后会让你

Translate some essential sentences into Chinese

一般让你翻译的句子都是那种不太好翻译的部分.....

另外如无意外，文献是看不完的。不过没关系，老师也没指望你能看完。就算是有 GRE 水平的阅读速度，基本也看不完。所以，不必太 care 阅读速度的问题。英语组面试采用流水的 pipeline 的方式，会有一个准备房间，先在里面看 5 分钟，同时上一个人在房间里进行 5 分钟的面试，看完了便去另外那个有老师的房间老师问问题。

综合组：

类似于面试里的群面，最轻松的一个组。大概 5~6 人一组，一组的面试时间为半个小时，因此如果能凑齐足够的人且前面没有人在这个组排队的话，建议先面这个组，因为时间较长。先进行自我介绍，然后会给一些时事热点，然后去进行自由发挥。至于技巧这个网上就很多了，不再细说。建议想好了再说，有自己的论点与论据，不要讲的过程中前后颠倒，也不要过多的占用时间。老师看个人的表现，差距不会太大。

-----分割线-----

【师兄们的个人遭遇】

师兄 A：

我个人的遭遇大家可以借鉴>_<因为我复习的不好（临时才知道面试很重要），GPA 不高（水一没考过，计成了 0 分，导致成绩很难看），不过最后还是有惊无险~

面试成绩 60/120，我认为已经还凑合了，因为真的啥都想不起来。。

信号组：第一个问题： $x[n]-x[n-1]$ 高通？低通？任勇老师问的.....我.....想了半天.....。。想要先做一个 z 变幻找零点.....找了半天把自己搞乱了.....然后发现其实直面向去想就好了 如果是直流肯定被滤掉了 所以。。。根本不用考虑

第二个问题：陈巍老师问的，自适应滤波器的问题，我完全不记得了.....然后华丽丽的挂掉.....对不起陈巍老师.....

第三个问题及以后：我都不记得了.....

张灏老师杀手没发问。可能是觉得我这个菜鸟不值得他问问题.....

信号组基本上一道题都没答出来，挂的血淋淋.....

线路组：第一个问题：罗姐姐：Mealy 和 Moore 的区别？Blablabla.....心里暗自欣喜.....运气真好.....

第二个问题：冬梅姐姐：PN 结的工作原理？Blablabla.....心里暗自欣喜.....运气真好.....

第三个问题：国林 GG：功率匹配和**匹配（对不起我忘了.....）的区别是啥？怎么完成？

我：我没学过通电.....我大三交换去了.....

国林 GG：没学过也可以回答！

我：.....我不会.....

线路组结束。运气较好，我是上午第一波><，问题都很简单。

计算机组：第一个问题：黄永峰叔叔：类模板是干嘛用的？（这个简单！）

第二个问题：吴及叔叔：给一个杯子，你要怎么测量其容积？

!!!!这是什么诡异的问题！！！！

我华丽丽的不会了.....怎么回答的现在都不记得 反正就是各种胡扯.....

第三个问题：马洪兵 GG：总线是什么？

我：我微机原理在国外学的（微体教！）

马：流水线是什么？

我：blablabla.....

马：不对！

我.....

Over.....感觉.....吴及发问其实比较难以对付，但是相应的分值可能也会占优势~

微固组的问题我忘记了。。刚上来先让我默写 Maxwell 方程组.....我写了一个微分形式的

又让我改成积分形式的 花掉了好久 我好开心，因为我进考场之前现背了一遍.....

固物的问题第一个我不会，第二个答的很流畅。微波的问题答得也很顺利，然后就出去了。

感觉上，大家侧重突击复习 Maxwell 方程组、固体物理基本、线路基本的东西会比较有用。信号组的就不要去看了，费时间还浪费感情。。。。

师兄 B：

信号与通信组

张颢：一个 LTI 的 BIBO 稳定、因果的系统的逆系统是否为 BIBO 稳定、因果的？

答：不一定。（最开始我答了个“是”，然后被张老师循循诱导了一番）

陈巍：你知道卷积码里的最小码距和自由码距的区别吗？

答：不知道。。。

陈巍：升余弦滚降滤波器的滚降系数和（带宽）增益的关系？

答：不知道。。。（ m_s 是 $(a+1)/2$ ）

陈巍：一个随机变量乘以一个常数后，它的熵会变吗？

答：离散的不变，连续的可能会变。（最开始我还答了个“不变”，真是脑子抽抽了，对不住陈老师。。白学物理竞赛了。）

——时间到——

电路组

国林：负电阻咋实现？

答：运放，具体咋搭不会。。。（后来才知道他当年讲了两周这个问题，可是我当时在台湾）

罗嵘：序列检测器，用 FSM 设计实现的和用移位寄存器实现的相比，哪个更好？

答：移位寄存器实现的电路中组合逻辑部分会比较多，导致整个电路功耗增加、延时增大，不太好。

某个不认识的：TTL 电平和 CMOS 电平有什么不一样的？

答：TTL 输入高电平 $\geq 2.0V$ ，输入低电平 $\leq 0.8V$ ，噪声容限是 $0.4V$ 。CMOS 电平中 1 逻辑电平电压接近于电源电压，0 逻辑电平接近于 $0V$ 。而且具有很宽的噪声容限。（参考百度）

冬梅：加法器、电压比较器、方波发生器的共同点？不同点？

答：共同点是都用了运放。加法器是负反馈的工作在线性区的运放，电压比较器是工作在线性区的运放，方波发生器是正反馈的工作在非线性区的运放。

——时间到——

计算机

王贵锦：浮点数运算系统中精度和可以最小表示的正数哪个大？

答：最小表示的正数大。（当时是时间到了，随便蒙了一个，忘了蒙的啥了）

马洪兵：流水线原理？你的大作业分了几级？

答：流水线原理是 blablabla。。。我的大作业在台湾做的，分了 5 级，参考 Berkley 的那本教材。

孙甲松：学过 C++ 吗？“：：”是啥？

答：表示从属关系的，比如属于一个类的成员，命名空间里的变量等。

孙甲松：命名空间啥好处？

答：便于变量管理。

吴及：前缀编码是啥？

答：不知道。。。出来才知道是能根据已接收到的编码直接唯一判断出编码所代表的信息的方式，如 Huffman）

吴及：二元关系？偏序？全序？

答：自反、传递、对称；偏序把对称改成反对称；全序是任意都存在偏序。

——时间到——

电磁场与固物

孙长征：偶极子天线学过吧？哪里能流最大？哪里能流最小？

答：垂直方向最大，偶极子方向上最小。

孙长征：如何用多个偶极子天线控制波束方向？

答：调节距离，控制主瓣。

熊兵：原子晶体里的化学键？

答：共价键。

熊兵：导带和价带的相对位置？

答：E-k 关系图中导带在上，下凸；价带在下，上凸。中间有带隙。

——时间到——

英语组

文献是一篇讲物质文明发展过快使人异化的过程，选自 IEEE 的某杂志。只看进去了个摘要，准备临场胡诌。

N 个老师：introduce yourself

答：I joined the Microwave and Antenna Sector of our department and did some research on reconfigurable sensor antenna(RSA)...

N 个老师：What's your research?

答：blabla。。。

N 个老师：Which software and material did you use?

答：HFSS by Ansoft; a material that haven't have a name。。。 (感谢乔师姐的从材料系创的材料)

N 个老师：Do you know something inside your software?

答：yes, such as FEM, MoM, FDTD...

——时间到—— (没有问关于文献的事)

综合组

某辅导员主持。其余 5 个同学都是外系的。

主持人：自我介绍。

答：我叫***。。。。

抽题，关于 Wen 在 THU 讲话，political reform，自由平等、皿煮法制之类的。

主持人：准备 3 分钟，然后讨论。

答：1、民主和法制的根基是经济基础，生产力和生产关系如何影响上层建筑 blabla。。。。

2、民主和法制要靠一个领导核心去建设，要警惕走前苏联亡国的道路 blabla。。。。

——时间到——

-----分割线-----

【面试经验总结】

1. 知之为知之，不知为不知

除非是真正大神级人物，否则老师问到不会的地方是很正常的。这个时候最好老实回答不会，或者不太理解，然后解释一下为什么，比如：这门课没有学过（在计算机组是可能的，因为你没有学过图像科，却被问了一个图像的问题）。如果学过了不会的话，就要想一想是不是老师上课讲过的。如果老师上课讲过，那么就节哀吧。如果没有讲过，那么可以谈一谈自己的理解。

因为老师问问题有时会就着你会的方向一直问下去，一直问到你不会为止。所以如果是一个从没有讲过的问题，自己不会那么不需要过分紧张，自信一点，谈一谈自己的理解与思路，会很不错。因为毕竟做科研遇到的都是不会的问题。这样思路就显得很重要。

2. 控制时间

因为每个组 5 分钟的时间。就有一个技巧。如果这个组你准备的多，懂得多（SRT 是这个组方向之类）你就要尽量回答的迅速，直接点到问题核心。让老师了解你到底懂了多少，到底思考了多少，这样比较好。如果有不懂地方（去了微波光电那一组，固物没学好，却被问到了），尽量拖延时间，不要让老师问你更多的问题。简而言之，懂的快说，让老师多问。不懂的慢说多说，让老师少问。

3. 仪表礼节

参加面试，着装和仪表上做到干净、整洁即可（去年就有西装革履去面试的，感觉就特别囧、特别别扭），毕竟面试群体是学生。但也不能太随意，如大裤衩、人字拖、短裙等等，以免给某些老师留下不好的印象。进门后主动关门，说句“老师好”。和老师交流时表情尽量放松自然，眼神不能到处乱瞟，也不能目光呆滞。老师提示后说句“谢谢”，临走前也说句“谢谢”。

4.关于面试成绩

考官按照你的 GPA 出题，答对增加难度，答错减少难度，最后你的题目水平就是你的成绩。所以碰到特别难的题目不要担心，答错了也有高分。

你的面试成绩的用处，是当你选择系内推研的时候，可以有优先选择权——对于去年，你是否和导师说好要去他那儿没用。。。如果有一个比你面试名次高的报了你一样的导师，尽管你和导师说好了而不是他，你也是悲剧了。所以，你懂得。

运气其实挺重要的，结果出来之后不要太在意面试成绩——其实有更重要的东西，比如你前面是否有人和你抢，比如你的导师是否会让你五年毕业（硕士除外）。。。

最后，祝零字班所有推研的师弟师妹们面试顺利！希望大家都能找到一个满意的去处！

-----分割线-----

【往年的部分面试问题（仅供参考）】

32KRAM，8 位数据，最少需要多少位地址线？

电磁波传播过程中，能量的传播决定于什么？

试分析一下矩形波，升余弦滚降信号，和 $\text{sa}(t)$ 信号的区别？

试分析一下单管放大电路共射组态上沿切角失真的原因？

什么是反射系数和驻波系数，什么符号、关系如何、取值范围；

静电场中， $\nabla \times E = ??$ ，有什么物理意义？

MOS 管和双节型管的优缺点是什么？

矩形波导里传输的最低模式是什么？

画场图。

一幅频特性，多少个极点才能稳定？

截至频率 5k, 6k 小信号会不会失真？大信号呢？

三极管的输入曲线，输出曲线，各个区的特点

有 1000 个节点的完全二叉树有多少个叶子节点？为什么？

CMOS 是什么？有什么特点？

频域受限，实域也受限的系统怎么实现？

怎么实现一个最简单的低通系统

数字信号处理中的延时单元怎么实现

寄存器和动态存储器的区别

打印 1 到某一个数，不许用循环

递归和递推能不能相互转换，递归能不能用递推实现？递推能不能用递归实现？递推和递归哪个效率高

幅度调制有哪几种？

魔 T 的 1、4 口和 2、3 口隔离，用奇偶解释

电偶极子远区辐射场分布，及各剖面图

Smith 圆图能否用在低频（可以，因为旋转角度小，可以忽略？）

S_{ij} 和反射系数的不同

驻波、行波的定义和波腹、波节

微波波段

说说 FIR 和 IIR 的优缺点

数电时序电路中，状态分配是否是任意的，对后面有什么影响？

负反馈电路的分类及优缺点，缺点的解决方法？

有那些多址？

微波实验中，信号源出来为什么要有一个隔离器？换成环形器行不行，怎么接？

现在有一个天线，你设计一下测天线方向图的方法

负反馈都有什么好处

四个在矩形顶点上的电荷，让画出等势面

如果把 fft 中对于每个系数的计算看成一个匹配滤波器的匹配过程，请问匹配出的结果如何描述阿？这匹配的是信号的什么参量？

（VHDL）如何通过进程实现一个组合逻辑阿？

FPGA 乘法怎么实现

抽样信号频域怎么变化的问题

D/A 的分辨率是什么概念，10 位 D/A 的分辨率是多少？

微波带通滤波器的 S 参数矩阵是多少？ S_{11} , S_{21} 各自的意义是什么？

眼图的作用？眼睛张开大小代表什么？眼睛张开幅度代表什么？

异步串行传输，1 位起始，8 位数据，1 位校验，1 位停止，符号率 100 符号/s，问比特率多少？若采用 QPSK 调制，波特率是多少？

存储器的寻址方式有几种？

匹配滤波器的意义是什么？为什么能实现信噪比最小？

10MHz 带宽的放大器，20MHz 正弦波输入，有无失真（我都不敢答）

各种传输线的模式

看一个递归的 C 程序

用一个移位寄存器实现一个计数器

什么是数字系统什么是模拟系统，二者的优缺点

什么叫均衡，为什么要均衡，均衡有几种形式

时域均衡通过什么实现，具体实现过程

问 QAM 调制的信息放在什么地方

各种调制方式的比较

分组码和卷积码的区别和应用

对于一个系统,要求是最小相位系统,但是还要用到全通,问加全通的作用是什么

语音信号的抽样率是多少?滤波器的截止频率是多少?

3.4k 的信号经过 4k 的滤波器,滤波器的 3db 带宽应该在哪个频率?到 4k 时信号衰减了多少 db?

采样率 9k 时, 5k 的信号经过系统,会怎么样?

画出单边带调幅的两种实现方法框图,并说明原理

考虑一个线性定常系统,它的零状态响应和它拉普拉斯变换的零点有没有关系?

写麦克斯韦方程组

拉氏变换的终值定理(咋回事,什么条件)

一个矩形波导怎么耦合进去能量

矩形波导为了传输 TE₂₀ 怎么抑制 TE₁₀

圆波导,一个线极化的波怎么能弄成圆极化的?

参数完全相同的 NPN 和 PNP 的管子,哪个导通更快,为什么

镜像干扰

我们都知道外部变量是放在函数外的,那如果它前面再加一个 static 别的程序段能不能调用

散列的特点,散列与其他相比的效率,如何提高

debug 和 release 有什么区别,哪个效率高

中断轮询和 DMA

苹果公司的 logo 是怎么来的

把一个物体从手中向任意方向抛出,其运动轨迹是什么曲线(椭圆)

肖特基的工作机理

什么是触发器建立时间和有效时间

用什么方法来给全校安排课表

实信号的傅里叶变换虚部和实部的关系

【范一舟】

【Les Mémoires I】THU 电子系保研面试

说明：本文只针对清华大学本科生，记叙了我参加电子工程系保研面试的经历。。。以个人经历为主，学弟学妹们可以参考一下。。会对面试有一个大概的了解。。

文章中所有从别的同学那里听来的信息都用斜体字表示。如果发生了侵权请及时联系我，我会删除并道歉。

面试通常在大四上学期开学第一周或者第二周周末进行（反正十一之前就要把推免的事情基本上完全定下来）。分六个组，后面都会提到，面试之前把参加面试的同学分成几个时间段，从早上到晚上都有，每个时间段是两个小时。同学按时间段到罗姆楼，可以自由选择六个组的面试顺序，但是都必须得面。。。其中综合面试组是 6 个同学一起面，一共三十分钟，其他五个组是一同学面，每个组 5 分钟。会用一个闹钟计时。每个组的面试老师都有 5~6 人，并不是每个老师都会提问题。问题不可能不重复，但是两个相邻的同学一般不会问到相同的问题。

面试总体来讲是考察同学们对基础知识的掌握，并不是考察同学们的计算能力，所以试题也以概念题为主，如果概念答对了，也会有一些引申的问题。向你提问的每个老师都会当场给你打分。

面试这个东西很大程度上决定于问你的问题和当天的精神状态，建议在好好复习的基础上，前一天好好睡一觉，第二天精神饱满地去面试。注意仪表和着装，最好不要太随意了。这也是对老师的一种尊重，因为老师们从早上八点多面到晚上十点，比咱们同学累多了。跟老师交流的时候要自信，另外**不会就说不会**，老师会换道题提问的。面试的都是咱们自己系的老师，不会为难同学的。下面分别说一下 6 个组吧。

1.综合面试组

综合组是一个不错的热身，但是如果刻意去排它的话，很可能导致等综合组面完了，其他组已经排起了好长的队。。所以我觉得还是随缘吧。。综合组是 6 人一组，当然推荐找认识的人组队，后面讨论的时候会比较好放得开。

进去之后，6 个人和老师对面就坐，首先每个同学轮流做两分钟的自我介绍。这个自我介绍应该好好准备，毕竟是整个面试唯一——个（中文的）自我介绍环节。我们组有的同学是按大一到大三的时间顺序说的，有的是按照学习、社工、科研等的逻辑顺序说的，效果都还不错。老师不会死掐时间，多说点少说点都没事。

之后是抽题。选一个人从一堆纸条里抽一张，作为接下来的讨论话题。我们抽到的是“如何看待今日中日钓鱼岛问题中体现出的‘大国思维’？”（可能不是原文）。之后是三分的准备时间，6 个人先商量一下之后讨论的方向和形式（自由交流 or 辩论 or...）。准备时间结束之后就开始讨论了。围绕这个话题即可，形式不限，老师有时候会插进来提问，不过很少。大家可以自由说，但是不要跑题，跑题会被老师立刻强制拽回来的。。

总的来说这个组还是比较轻松的，特别是和熟悉的人一组的条件下。

2.英语组

作为一个考过 GRE 又决定不出国的同学,我觉得英语组也是比较轻松的,而且进去之后气氛也比较好。面试的老师们都不认识,但是英语说得都很好,后面还有个花絮。。。

英语组由于过程比较复杂,先是需要排队。排到号之后首先是 5 分钟的准备时间:从老师那里抽取一篇文章,然后进到一个准备室里,准备室里只有你一个人。文章有比较深奥的(比如 XXX 物理量的几种测量方法),也有不太深奥的(比如智能节能节电或者未来智能手机)。但有一个共同点就是很长(因为毕竟是一个完整 paper),所以 5 分钟之内想要全部读完是绝对不可能的。只能浏览一下,看看开头和结尾,看一看 FIGURE 和数据,总之了解大概意思。

5 分钟结束后自己去隔壁面试,同时下一个人进准备室。面试首先是自我介绍,用英文。由于这个组气氛比较松,我就介绍的 HOMETOWN, HOBBY 之类的,总之和综合组的自我介绍不是一个概念。之后是 SUMMERIZE 这篇文章,用英文。然后老师会从文章中挑一段(好像一般就是第一段。。。)让翻译成中文,也许还会问一些个别词的意思。

Orz 这里我自我介绍的时候说我学过日语。。于是老师就没让我翻译成中文让我翻译成日语了。。。然后老师日语也说的挺好。。真是神奇。。

3.电磁场与固体物理系列课组

这个组大家好像都比较怕,但是其实如果好好复习的话肯定是问题不大的,因为没什么变化。

电磁场和微波的问题:

导体在静电感应平衡之后的特征(表面电场垂直于表面、感应电荷分布在表面、内部没有电场、表面等势等等)。。导体的电导率不一样对上述特征有什么影响。

写麦克斯韦方程组。

回答矩形波导和圆波导的基模并画出场型。

两个电荷之间的能量随位置的变化关系。

固体的问题:

晶体、准晶体、非晶体的区别和判断方法。晶体缺陷的实验判断方法。

能带理论的基本假设

直接能带和间接能带

布洛赫定理

总之这个组问的很杂,各个知识点都分布在三本教材的各个地方。。但是因为仅限于概念所以还是难度不大的。

4.信号系列课组

这个组是最虐的了,不知道是因为张灏老师在,还是因为这个组的问题需要推导、计算的成分比较大,总之是感觉最不好的一个组。还有一个原因是我 DSP 选的崔晓伟老师,现通选的潘长勇老师,所以面试的张绪东老师、陈巍老师我都不认识。。。问题有:

LTI 系统的特征向量和特征值

FFT 是如何减少工作量的？利用了旋转因子的什么特性？

马尔科夫链的齐次性（平稳性）

泊松过程是否有马尔科夫性

一个二维分布，它的两个边缘分布都是正态分布，问这个二维分布是不是一定是二维正态分布？

一个拥有均匀概率密度的信号，通过一个 LTI 系统，得到的信号是否还一定拥有均匀概率分布？

关于匹配滤波的定义及特性，16QAM、16QPSK、16FSK 的频谱效率和能量效率

这个组。。只能说好好复习，自求多福了。需要对信号与系统，DSP 的只是理解的比较好（不光是知道概念），现通和随机过程需要熟悉，感觉要求不如前两门课高（但是我完全没复习随机过程。。。）。

5. 电路系列课组

我面完信号组之后，激发的一股悲愤之情反而提升了在电路组的士气。。电路组的问题遍布通电、现通、数电，这三者不出意外是肯定都会问到的。就讲讲我遇到的问题吧。

李国林老师：我有一个频率为 1M 的正弦波，我想得到频率为 3M 的正弦波，应该怎么办；如果我有一个频率为 3M 的正弦波，我想得到频率为 1M 的正弦波，应该怎么办？

李冬梅老师：放大器的截止频率是什么？它是由什么造成的？如果放大器的上限频率是 1MHz，那么如果输入一个 2MHz 的正弦波，输出的波形是什么样的，波形会失真么？如果输入一个带宽为 2MHz 的信号，里面含有各种频率分量，那么输出的波形会失真么？

稳定直流工作点有什么好处？如何做？

放大器的输入电阻和输出电阻应该怎么取比较好（分情况讨论比如带电压负载/电流负载）？

跨接电容（Miller 电容）、耦合电容、旁路电容的作用

关于镜像抑制

数电：亚稳态的概念，以及电路中在什么情况下会出现亚稳态。用 MOS 管搭与非门，需要用几个管子，N 管是串联还是并联？

锁存器和触发器的区别

这个组感觉比较和善，可能 RP 比较好吧。。感觉就是好好看书一般都会，问的都是比较基础的知识点，但是放大器这部分一定要好好理解，否则各种不同情况下电阻怎么变、频带怎么变、应该怎么选电阻、怎么选电容等等的没办法死记硬背的。

6. 计算机系列课组

计算机组的问题也比较杂。有基本概念，也有很需要动脑子的问题。但是气氛很好，因为老师都比较熟。

我进去之后，吴及老师先问我：判断一个算法的正确性的标准是什么？但是我答的和他想象的不太一样，他就问我上的哪个老师的课。我就说我上的是徐士良老师的数值分析和计算机系的数据结构。。。吴及老师就黑线了。。。

之后黄永峰老师问我：你学过网络方面的知识么？（这里没学过 or 觉得学的不太扎实的同学一定要慎重答 YES....因为会决定之后所有问题的走向的！）我说我选过李风华老师的课。他很高兴的样子就问我：IP 地址、端口号、mac 地址各是多少位的？有什么联系和区别？各代表什么含义？我答了很长因为这个问题太多了。。。。。

因为上一个问题答得很长所以最后马洪兵老师都没有来得及提问。。。还有些其他问题写在下面吧。。

设计一个算法测量不规则几何形状的面积

我们这个面试，应该用什么算法或者什么思想来决策哪个学生来接受面试（就是怎么排队，怎么合理规划之类的）（王贵锦老师问的。。）

黄永峰老师还会问关于 TCP 的问题（如果你上面的选择中答了 YES..）

定长指令和变长指令

中断、轮询和 DMA

虚拟内存的概念，虚拟内存的管理方式，哪一种比较好（TLB 神马的）

另外附上今年最佳问题：

孙甲松老师给了几行代码，说：“我这个代码编译没通过，你帮我看看是什么问题。。”

有问题的那行是 `d = c/*p;`

数据格式没问题。。同学们自己看吧= =如果看不出来的话，自己复制到 VS 里甚至不用编译就一目了然了。。绝对是前无古人的当年刷谭浩强老先生的习题册都没刷出来的绝美问题。。。不过明年应该不会考了。。。。。。。。。。。

【孟越】

留下面经，造福众生

首先，请允许我对中午的比赛表达一下由衷的兴奋之情。用群众的话来说就是“孟越终于也牛逼了一把！”这话说的对，但是太复杂，我简单的做了一下缩句，抓住主要矛盾，忽略次要矛盾，就是“孟越牛逼！”这样说起来朗朗上口，通俗易懂，好，大家把这句话默写三遍。

回到正题。今天校内校外所有同学都面完试了，我也终于可以写面经了。如果还真有那么一个两个同学因为昨天我的状态而对我的面经有所期待的话，希望没让你们失望，也希望它能保佑零字班众生顺利度过明年这个时候的面试。

面试一共六个组，我的顺序是：综合组，计算机组，电磁场与固体物理组，电路组，信号组，英语组。下面一个一个说吧。

第一组是综合组，老师包括孟华东老师，郝智彪老师，年级主任张利老师和不认识老师。之所以先去了这个组，是因为这里需要 4-6 个人组团进去，刚去的时候比较熟的同学还都在一起，方便组队，另外这个组也应该算是最轻松的组，反正就是进去瞎扯，有利于放松心情。面试流程是这样的，每个人不超过三分钟的自我介绍，大家就谈谈自己的学习科研社工和其他各种经历，说说自己未来的规划什么的。然后在一个小题库里抽一道题目，准备不超过三分钟，然后讨论五分钟。我们组抽到的是关于仿真是否科学的话题。大家就 blablabla 的说“仿真这东西肯定科学”啊，“但是我们不能完全依赖仿真”啊，“仿真完了还是要进行实验验证”啊什么的。过程中老师可能会提问，不过我们组没人问，我们就装模作样的讨论完了。这组确实挺轻松的，反正说的也无所谓对错，真就是随便扯扯。接着就去了计算机组。这个组考察 C/C++，数据结构、数值分析和微机原理。老师当然包括黄永峰老师、孙甲松老师、吴及老师、王贵锦老师、马洪兵老师和几个不认识的老师。之前就听说吴及老师一出手基本就会放倒一个，诚不我欺啊.....刚坐下，吴老师就问我是什么是二元关系.....老师啊我对不起您啊我把您教的知识就饭吃了啊就只记得二元关系是相等大于小于神马的啊可是您非让我说定义我就说不出来了啊.....憋了半天也没憋出来，这时候马洪兵老师突然转过头看着窗外就笑了起来啊，拜托马哥我知道您是个好人啊可是您干吗非这时候笑啊，您这一笑我就彻底毛了啊.....吴老师看我也答不出来就又问等价关系的定义，不会，偏序关系定义，不会，全序关系，还是不会.....随便扯了几句能想出来的也没答到正点儿上，吴老师估计也不忍心再折磨我了，就把我交给黄永峰老师了。黄老师说给一个二维数组 $a[3][3]$ ，问 a 是什么啊， $a+1$ 是什么啊， $*a$ 是什么啊， $*a+1$ 是什么啊， $*(a+1)$ 是什么啊之类的转来转去的问题，幸好这些我还没就饭吃了，就一个一个都答出来了答完正好时间到了，黄老师说了句“看来你对这块儿还挺熟”就放我出来了。总的来说计算机组一半悲剧一半顺利吧。

计算机组对门就是电磁场那组，就顺便进去了。这组考察电磁场，微波和固体物理（搭配真奇葩）。老师有陈文华老师，熊兵老师，汪莱老师和不认识老师（据说之前有黄翊东老师，但我进去的时候没在）。开始一个不认识的老师问一个电偶极子产生的场，哪个方向强，哪个方向弱，还算简单，顺利答出，然后又说一偶极子天线辐射电磁波，在旁边再垂

直的放一偶极子天线，问能不能接收到，我说不能，因为极化方向不一样，可是感觉老师们的表情很不以为然的样子，不知道是不是答错了.....有会的就留言告诉我吧。接着又一个老师问史密斯圆图上随便给一个点，用 $1/4$ 波长变化器和其他任意元件如何调匹配，我说搭一个双线调配器，老师们表示也对，但是太麻烦.....有知道简单方法的也给我留言吧.....最后汪莱老师问我手机的相机和闪光灯里面都有什么半导体器件，我说有光传感器，老师问什么材料做的，我不知道，老师问硅可以做感光器件，那它可以发光吗，我说基本不能，老师问为什么，我不知道。时间到就出来了。感觉这组有点儿悲剧啊.....

下一组是电路组，包括数电模电通电，老师有罗嵘老师、李冬梅老师、李国林老师和不认识老师。一开始一个不认识的老师问给一 20MHz 的正弦波，怎么得到 10MHz 占空比是 50% 的方波。在老师的启发下我答出先整形，再分频，老师又问分频电路怎么搭，我又不在了。然后就过了，下一位李国林老师问怎么搭最简单的高通滤波器，我画了一个 RC 滤波器，老师说那把电容换成电感呢？我又画了一个，分别解释了为什么，就算是过了。然后一个不认识的老师问怎么在纯数字域搭一个振荡器，我就不会了，出来之后发现好像就是一串反相器搭成一个环路吧.....最后李冬梅老师问运放搭的积分器和比较器那个在线性工作区，我说积分器，老师问那怎么从电路形式上判断是不是工作在线性区，我表示茫然，老师启发说运放的增益都很大啊，我突然想起来了是负反馈，老师点头。时间到了。啰嗦一句冬梅姐姐真是好人啊，不光面试时候耐心，整个推研过程中我是没少找她了解情况呀，她每次都特别耐心态度特别好啊！特别感谢！赞一个！

最后是信号组，这组包括信号与系统，DSP，现通和.....好吧真不想面对但是还有随机过程.....一直都不敢进这屋是知道这里端坐着我们敬爱的张颢老师啊，怕被虐出翔啊，另外还有任爸，怕被虐出翔的样子被他看到啊，印象分大打折扣就跪了啊.....拖到最后没办法了还是得进去。出乎我意料的是之前把无数人虐出翔的张颢老师居然一直低着头不为难我啊，估计是看我随机过程成绩太可怜了动了恻隐之心吧，总之太感动了！先是张旭东老师问给一系统，输入输出满足 $y(t)=x((t-t_0)/a)$ ，问这是不是线性时不变系统，没什么难度，果断不是。接着陈巍老师问 16PSK 用 $\alpha=0.5$ 的升余弦滚降成形，频谱效率怎么算。哦漂亮又不会，我就 blabla 一顿扯估计也没扯出个所以然来。这时候任爸看不下去了果断出手救援，问系统稳定性怎么判断。哇任爸您真是天使啊，对我太好了！！果断没压力答出来后就没老师问了，大家大眼瞪小眼看了几秒钟之后.....张颢老师抬头了.....我的心里瞬间一凉。张老师问你知不知道马尔科夫链吧？我说知道。他说那你说说转移概率是什么，我说就是一个状态到另一个状态的概率。他说那平稳转移概率呢？我说就是和时间无关。张老师点点头，就又低下头去了。哇我居然顺利过了张颢老师，老天都感动的哭了.....信号组就这么出来了，觉得老师们整体对我还是很善良的，没怎么为难我。

从信号组出来就觉得天瞬间亮了！毕竟对自己来说剩下的英语组压力不大。英语组会给一篇文章让你读 5 分钟，不要奢求读完，那文章有四五页长，当我正感叹文章怎么这么长的时候，负责安排英语组面试的学姐冲我一脸坏笑，温柔的说“开始计时”，我就凌乱了.....5 分钟的时间我大概了解了一下文章的内容，这是一篇关于太赫兹的科普性的文章，大概介绍了一下太赫兹以及作者做的关于太赫兹的工作。5 分钟到就进去面试了。这组只认识汪玉老师和张彧老师。全场除了翻译全是英文对话，不过老师没让我翻译。开始先自

我介绍。然后汪玉老师问我是读 master 还是 PhD，我说 PhD，他问那你联系老师了吗，我说联系了，任老师，我暑假还在他那儿做的实习，他就说那你介绍介绍你的实习吧。我就 blabla 介绍了一下，结果我的介绍居然引起了一个不认识老师的兴趣，他就开始问 ZIGBEE 能干什么呀，它的信号覆盖范围大小啊，工作在什么频段啊，跟太赫兹比谁高啊（终于问太赫兹了，我还以为老师们忘了我手里还有一篇文章呢），太赫兹和光波比谁的频段高啊，我就一个一个回答，觉得答的挺混乱的，一些专业名词都是凭感觉说的，不过临走的时候汪老师居然赏了我一句 very good，泪流满面啊。

面完英语我觉得终于解放了呀，劳资的大四这才算刚开学呀，啊哈哈呀！

好了这是一篇包括了我面试题目+心理活动+吐槽的流水账。欢迎各位进行讨论鄙视或者膜拜，如果明年这时候还能被人想起来的话，大家在看的时候就只关注问题，忽略其他的啰嗦吧，祝大家好运。

开学了！呦吼！

完

【周宇男】

续罗华同学文字，贡献还算顺利的推研面试经历一篇攒人品。黑色文字为原作者文字。

说明：本人实在太懒，借着罗华同学的框架，讲一讲我面试中遇到的和她不同的题目。算是给学 D 学 M 们多一点启示。

推研面试后排名比面试前上升不少，最近 RP 不好，就当把这个还算顺利的经历贡献出来攒点 RP 吧。大牛请绕行。

1) 综合组

大概就是自我介绍，讲讲这几年自己学习社工等等方面，然后会给一个话题，你们一组人对此展开讨论。

因为本人本科期间对社工、技术等都没有兴趣，志愿活动也只在大一参加多一些，所以在综合组的时候，只能采用包装的方法，多谈自己的经历和体验。五六个人一起面试，气场很重要，没有自信是不行的。

所以我想，如果跟我差不多的人，想在综合组面试的时候不那么悲剧，还是给自己一点信心鼓励吧~

ps:综合组面试时第一次见到孟 hd 老师，真心帅啊.....

第二次见到汪玉老师，那更帅啊！

2) 计算机类

从涉及的课程来讲，C、C++、数据结构、数值分析、微机原理吧

这是我最后一个去面的组，之前就听说这个组的问题非常困难。

但是，人品很重要。

我当时进去，问我的是孙甲松老师，呵呵如果你也是这样，恭喜你，你偷着乐吧！

孙甲松老师会围绕 C++ 的问题问你，很可能都是你平时用不到的概念，这个要真的复习一下。

当我把孙老师所有问题瞬间秒杀掉之后，场面比较冷清。这时候，关键人物——吴及老师出场了！他当时的原话我还记得“还有一分钟，我来问吧”，于是用了一个循环和递归转化的问题，把我按住了。我扯了一会递归的知识，然后他是这样评价的“你是上我课的学生吧？我记得你，你上课总坐第一排。你不应该不会啊，我上课讲过的。”，我的小心脏显然小挣扎了一下，毕竟我坐第一排是因为上课总是迟到，别的地方没座了。。。。

继而老师表示“不会也没关系，学生都会了要我们老师做什么，挺好，你走吧”

于是我知道，这个组的面试结果，应该还可以啦。

总结的说，这个组真的很难，需要认真复习。C++ 和微机原理是基础性的、知识性的复习，可能不需要深刻的理解；但是数据结构应该做到非常详尽细致地复习。此外，据说我那一年，所有遇到吴及老师问问题的同学，基本都被拍住了。。。所以 RP 很重要！

听说计算机组还有被问到 winRAR 的原理、苹果为什么被咬了一口的，也有被问高斯消元法、队列、最基本的二叉树或者图 blabla 的

大概这个组有点非主流，看 rp 了

3) 信号类

信号与系统、DSP、现通之类的课

老师貌似是有潘长勇老师（潘老师有人人大家肯定知道吧）、窦老师、张旭东老师等等，补充还有陈巍老师、谷源涛老师。

这个课组应该是我面的最欢乐的一个组了，反正我是老师们的笑声中离开的，至于他们为啥笑，说实话我也不知道，但我当时大概确凿是在陪他们笑。。。。

这个组也不容易，特点是问到你不会。

详细讲一下我在这个组的经历吧。

其实我之前一直想去通信方向的，现代通信原理算是本课程中学的最通透的一门课程了吧，暑期实习阶段与潘长勇老师也比较熟。

一进去之后，窦老师首先发问，好像是问“同样的音乐，为啥文件大的效果好”吧，我的策略是让她少发问，我多扯，于是我开始从语音压缩啊、信息缺失啊、到图像的压缩问题啊一顿胡扯。好像扯的并不是很好，于是我主动提出来了，让通信原理的人问我吧！

于是陈巍老师开始发问，他慢慢的开始，想详细的说清楚他的第一个问题，结果被我激动抢答了。我很激动的表示“这个我会这个我会，这个是期末考试题嘛，我当时就做出来了.....”，然后没等我详细解答，陈老师表示“会了就不用回答了”，于是开始继续发问。

我在答了他两个问题之后吧，被问倒了。

谷源涛老师开始发问，大概是问信道、信源中应用各种 FT 的问题，我显然是不会，又一顿扯，扯着扯着我觉得很尴尬，我直接改口说“对不起，我不知道”。

全体老师大笑，说你走吧.....

4) 微波电磁场

这个组是最主流的了，老师我就记得张志军老师了，问的全是以前课堂学的基本知识，还有让你在小黑板上画波导模式或者写麦克斯韦方程什么的，只要复习好了大概就不会有什么问题。

我当时被问了史密斯圆图，比较紧张还犯了一点小错误，被老师提醒了，感觉这组很 NICE，好好复习就可以了。

5) 电路

包括：模电、数电、通电之类的课

进去后一看，基本都是认识的老师，罗姐姐冬梅姐姐国林哥哥徐书正老师.etc，顿时心里踏实好多。然后自己从纸条里抽三个问题出来，我抽到的三个都是很基础的东西，课堂上讲过的吧，有一点延伸，然后就很 happy 地答完了。

具体说，我抽到的是一个“混频器应用”，一个“加法器实现减法”，一个“三角波的产生”，都比较容易。

但是据说也有抽到很麻烦的、题干信息就特别特别长的、还带电路的题。还是那句话，实力是基础，RP 决定最终结果。

总体来说线路还是比较主流（也有个别同学说抽到奇怪的问题），当然，个人而言，鄙人最喜欢线路这拨了~~~

我是开学前两周复习的，然后基本知识都复习了一遍。线路和微波的问题都很主流，所以复习起到了很大作用，而信号类因为本来就学的不好，也不能指望这么复习一下就变大牛，当然，复习肯定还是比没复习好。计算机组那个，认了，我不是码农的命。而且其实从面试来讲，像我一直就是不知道去哪的，哪里要去哪里，所以对各个所都算熟悉，跟老师都混了个脸熟，面哪个组都有底气些。

希望大家都能去到自己想去的组吧：)